

Formオブジェクト

Webサイトを作《つく》るときに、ユーザーから名前《なまえ》やメールアドレスを入力《にゅうりょく》してもらうための仕組みが「HTMLのフォーム」です。そして、そのフォームをJavaScriptから自由自在《じゅうじざい》にコントロールするための道具が「フォーム・オブジェクト」です。

留学生の方には、この2つの関係を「レストランの『注文《ちゅうもん》用紙《ようし》(HTML)』と、それを読んで料理を作る『料理人《りょうりにん》(JavaScriptのオブジェクト)』の関係だよ」と教えてあげると、それぞれの役割がすっきりと理解できます。

1. HTMLのフォームとは？（注文《ちゅうもん》用紙《ようし》）

HTMLの `<form>` タグは、ユーザーに入力してもらうパーツ（テキストボックスやボタンなど）を一つにまとめる「枠《わく》(用紙)」の役割をします。

よく使われるHTMLのパーツ

- `<form>`： フォーム全体の枠《わく》です。
- `<input type="text">`： 名前などを打つ「1行のテキストボックス」です。
- `<input type="password">`： パスワードを入れる場所です（文字が●●●になります）。
- `<button type="submit">`： 入力したデータを送信《そうしん》するための「ボタン」です。

```
<form id="loginForm">
  <label>名前：<input type="text" id="userName"></label>
  <button type="submit">送信する</button>
</form>
```

2. フォーム・オブジェクトとは？（料理人《りょうりにん》）

HTMLで作ったフォームを、JavaScript側で捕《つか》まえて「モノ」として扱えるようにしたのが **フォーム・オブジェクト** です。

JavaScriptは、このオブジェクトを使うことで「ユーザーが今、何という名前を入力したのかな？」というデータを読み取ったり、「中身が空っぽだからエラーにしよう！」とチェックしたりできます。

どうやって捕《つか》まえるの？

C言語の構造体《こうそうたい》のように、JavaScriptでも `document.getElementById()` などを使って、HTMLのフォームをオブジェクト（変数）に代入《だいにゅう》して使います。

```
// JavaScript側：HTMLの注文用紙（フォーム）を捕まえる
const myForm = document.getElementById("loginForm");
const nameInput = document.getElementById("userName");
```

```
// ボタンが押されたとき（送信イベント）の動きを決める
myForm.addEventListener("submit", function(event) {
  // 1. 勝手にページがリロードされるのを止める（おまじない）
  event.preventDefault();

  // 2. フォーム・オブジェクトの中から、入力された「値（value）」を取り出す
  const currentName = nameInput.value;

  console.log("入力された名前は：" + currentName);
});
```

3. 留学生がつまずきやすい重要ポイント：.value

留学生のコードで一番よくある間違いが、「テキストボックスの『箱そのもの』と、その中に入っている『文字データ』をごっちゃにしまう」ことです。

- `nameInput`（オブジェクト）＝テキストボックスの「箱（要素）」そのもの
- `nameInput.value`（プロパティ）＝ユーザーが箱の中に打ち込んだ「文字（データ）」

留学生への教え方のコツ：「`console.log(nameInput);`と書くと、画面には `<input...>` という四角い箱が表示されちゃうよ。私たちが欲しいのは『箱』ではなく、中に入っている『中身（スープ）』だから、必ず `.value` をつけて中身を取り出そうね」と伝えたと、納得《なっとく》してくれます。

4. 留学生向けのまとめ（青空文庫形式）

フォームとオブジェクトの組み合わせ Webサイトでユーザーに文字を入力してもらうときは、HTMLとJavaScriptがチームになって働きます。

1. **HTMLのフォーム（`<form>`）**：画面《がめん》に見える「入力するための四角い箱」や「ボタン」を準備《じゅんび》します。
2. **JavaScriptのフォーム・オブジェクト**：その箱をプログラムの中で動かせる「モノ」として捕《つか》まえます。
3. **中身の取り出し（`.value`）**：ユーザーが打った文字を使いたい時は、必ず **オブジェクト.value** の形《かたち》で書きます。

この仕組みができるようになると、ログイン画面やお問い合わせ、アンケートなど、ユーザーとやり取りができる楽しいWebサイトが作れるようになりますよ！

JavaScriptのフォーム・オブジェクトが持《も》っている代表的《だいひょうてき》なプロパティ（情報《じょうほう》）とメソッド（動《うご》き）ですね。

これらは、HTMLの `<form>` タグに書《か》いた設定《せってい》をJavaScript側《がわ》から読《よ》み取《と》ったり、変更《へんこう》したり、コントロールしたりするための大切《たいせつ》な道具《どうぐ》です。

留学生《りゅうがくせい》の方《かた》に教《おそ》えるための、やさしい言葉《ことば》での解説《かいせつ》と例《たと》えをまとめました。

1. フォーム・オブジェクトのプロパティ（情報《じょうほう》）

プロパティは、そのフォームが持《も》っている「設定《せってい》のデータ」です。

① elements（エレメンツ）

- **やさしい意味《いみ》**：フォームの中《なか》に入《はい》っている、すべての入力《にゅうりょく》パーツ（ボタンやテキストボックス）の「詰め合わせセット（リスト）」です。
- **留学生《りゅうがくせい》への例《たと》え**：ペンケース（フォーム）の中《なか》に入《はい》っている「鉛筆《えんぴつ》、消《け》しゴム、定規《じょうぎ》」のリスト。
- **コード**： `myForm.elements[0]` のようにして、1番目《ばんめ》のパーツを取り出《だ》せます。

[!note] 単数形の `element` ではなく、複数形の `elements` である点《てん》に注意《ちゅうい》して教えてあげてください。

② action（アクション）

- **やさしい意味《いみ》**：送信《そうしん》ボタンを押《お》したときに、データをどこ（どのURL）に届《とど》けるかという「送り先《さき》の住所《じゅうしょ》」です。
- **コード**： `console.log(myForm.action);`（例《れい》： `"https://example.com/login.php"`）

③ method（メソッド）

- **やさしい意味《いみ》**：データを送《おく》るときの手順《てじゅん》、つまり「データの送り方《かた》」の種類《しゅるい》です。主《おも》に `GET`（URLにのせる）か `POST`（荷物《にもつ》の箱《はこ》に隠《かく》す）のどちらかです。
- **コード**： `console.log(myForm.method);`（例《れい》： `"post"`）

④ encoding（エンコーディング） / enctype（エンクタイプ）

- **やさしい意味《いみ》**：データを送《おく》るときの「荷造《につく》りの方法《ほうほう》（データの形《かたち》）」です。特《とく》にスマホの写真《しゃしん》やファイルを送《おく》るときは、特別な設定《せってい》（`multipart/form-data`）になっているか確認《かくにん》するために使《つか》います。
- **コード**： `console.log(myForm.encoding);`

⑤ length（レングス）

- **やさしい意味《いみ》**：フォームの中《なか》に、入力《にゅうりょく》パーツが「いくつ入《はい》っているかという数字《すうじ》」です。
- **コード**： `console.log(myForm.length);`（パーツが3つなら `3` になります）

⑥ name（ネーム）

- **やさしい意味《いみ》**：HTMLの `<form name="login">` のように書《か》かれた、フォーム自身の「名前《なまえ》」です。

- コード： `console.log(myForm.name);`

⑦ target（ターゲット）

- **やさしい意味《いみ》**：送信《そうしん》した結果《けっか》の画面《がめん》を、どこに表示《ひょうじ》するかという「画面《がめん》の開き方《かた》」です。新しいタブで開く `_blank` などがあります。
- コード： `console.log(myForm.target);`

2. フォーム・オブジェクトのメソッド（動《うご》き）

メソッドは、JavaScriptからフォームに対して「命令《めいれい》して動かす」ための関数《かんすう》です。

① submit()（サブミット）

- **やさしい意味《いみ》**：ユーザーが送信《そうしん》ボタンを押《お》さなくても、JavaScriptの命令《めいれい》で「無理《むり》やりデータを送信《そうしん》させる」動きです。
- **使いどころ**：「文字《もじ》が正《ただ》しく入力《にゅうりょく》されていることを確認《かくにん》したあと、自動《じどう》で送信《そうしん》したいとき」に使《つか》います。
- コード： `myForm.submit();`

② reset()（リセット）

- **やさしい意味《いみ》**：フォームに入力《にゅうりょく》された文字《もじ》を全部《ぜんぶ》消《け》して、「最初《さいしょ》の空《から》っぽの状態《じょうたい》に戻《もど》す」動きです。
- **使いどころ**：「やり直しボタン」が押《お》されたときに使《つか》います。
- コード： `myForm.reset();`

3. 留学生《りゅうがくせい》向けのまとめ（青空文庫形式《あおぞらぶんこけいしき》）

フォームのプロパティとメソッド フォームのオブジェクトには、設定《せってい》を知《し》るための「プロパティ」と、命令《めいれい》するための「メソッド」があります。

- **プロパティ（情報《じょうほう》）**： `action`（送り先《さき》）や `method`（送り方《かた》）のように、HTMLに書《か》いたルールがそのままデータとして入《はい》っています。特に `elements` を使《つか》うと、中《なか》に入《はい》っているテキストボックスを全部《ぜんぶ》調べることができます。
- **メソッド（命令《めいれい》）**： `submit()` は「送りなさい!」、`reset()` は「全部《ぜんぶ》消《け》してやり直しなさい!」という、フォームを動かすための命令《めいれい》ボタンです。

これらをJavaScriptで自由《じゆう》に使えるようになると、画面《がめん》の動きに合《あ》わせて送り先《さき》を急《きゅう》に変《か》えたり、自動《じどう》でリセットしたりする便利《べんり》なWebサイトが作れるようになります。

いかがでしょうか。特に `elements` はパーツをループ処理《しより》で一括《いっかつ》チェックするときに非常《ひじょう》に重宝《ちょうほう》するプロパティです。

いかがでしょうか。HTMLで枠組みを作り、JavaScriptのオブジェクトでその「`.value`」を制御する、というWeb開発の最も基本的な王道パターンです。